

Kopplungsregime, Resonanz und Synchronisation

Nachrichtentechnische Klassifikation als Strukturprinzip und ihre
FFGFT-Anbindung

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

August 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Motivation und These	1
.2	Der Zweikreis-Formalismus [E]	2
.3	Wiederkehr in der Quantenphysik [E]	2
.4	Messung als Kopplung — das κ -Kontinuum [B]	2
	Symbolischer Beweis (Von-Neumann-Zeigermodell)	3
.5	Synchronisation und Einrasten [E]	3
	Adler-Gleichung	3
	Kuramoto-Modell	3
	Rauschminimum	3
	Thermodynamische Präzisierung	3
.6	Arnold-Zungen, KAM und das goldene Verhältnis	4
	Qualitative Stabilitätsbegründung [E]	4
	Quantitative FFGFT-Anbindung [K]	4
.7	Mischungswinkel als Kopplungsgrade — weitgehend geschlossen	4
	Wörterbuch Zweikreis $\leftrightarrow$ 2x2-Mischung [B]	4
	ξ -Stufe: θ_W -Sektor geschlossen [K]	5
	GST-Textur und H_{12} [B]	5
	Vier Prüfpunkte aus Dok. 041	5
.8	Abgrenzung	5
.9	Numerische Verifikation der [E]-Grundlagen	6
.10	Schließbarkeitsbilanz	6
.11	Prüfskripte	6

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- GST-Textur: Die Dok.-041-Formeln $\theta = \arcsin \sqrt{m_1/m_2}$ entsprechen der GST-Textur nur in führender Ordnung ($m_1 \ll m_2$), nicht „exakt“; exakt gilt $\tan \theta = \sqrt{m_1/m_2}$.

Zusammenfassung

Die Nachrichtentechnik besitzt eine quantitative Dreiteilung von Kopplungsregimen (unterkritisch, kritisch, überkritisch) relativ zu den Dämpfungen der Teilsysteme. Dieses Dokument zeigt, dass diese Klassifikation ein übersehenes Ordnungsprinzip ist: Dieselbe mathematische Struktur kehrt in Quantenoptik, Teilchenphysik und Synchronisationstheorie wieder. Die Verbindung zu FFGFT erfolgt durch zehn Prüfskripte mit konkreten symbolischen und numerischen Ergebnissen.

Hauptergebnisse:

- **[B]** Wörterbuch Zweikreis $\leftrightarrow$ 2x2-Mischung (hermitesch + nicht-hermitesch, Ausnahmepunkt $g_{EP} = |\gamma_1 - \gamma_2|/4$)
- **[B]** Exakte Dualität $D^2 + V^2 = 1$ für alle reinen Zeiger; Messübergang als Ein-Parameter-Kontinuum $\kappa = d/(2\sigma)$
- **[K]** $\kappa_{\text{mix}}(\theta_W)$ ξ -abgeleitet durch Komposition (Dok. 323); Screening negativ (keine einfache Konstante)
- **[B]** GST-Textur $H_{12} = \sqrt{m_1 m_2}$ symbolisch bewiesen (Dok.-041-Formeln)
- **[K]** $K_{\text{eff}} = 2\pi\xi \approx 8.4 \times 10^{-4}$ aus Dok. 007/008; φ quantitativ außerhalb aller Arnold-Zungen
- Vier Prüfpunkte in Dok. 041 identifiziert (Autorenentscheidung erforderlich)

.1 Motivation und These

Die theoretische Physik behandelt Kopplungen überwiegend über die Größe von Kopplungskonstanten. Die Nachrichtentechnik besitzt demgegenüber eine ältere und strukturell reichere Klassifikation: Kopplungen werden nicht absolut, sondern *relativ zu den Dämpfungen der gekoppelten Teilsysteme* bewertet. Daraus folgt eine Dreiteilung — unterkritisch, kritisch, überkritisch — die nicht nur quantitative Verschiebungen, sondern **qualitative Änderungen der Spektralstruktur** unterscheidet.

These des Dokuments

Diese Regime-Klassifikation ist ein übersehenes Ordnungsprinzip. Sie kehrt in der Quantenoptik (strong coupling), der Teilchenphysik (Mischung, avoided crossing) und der Synchronisationstheorie (Kuramoto-Schwelle, Arnold-Zungen) unter jeweils anderem Namen wieder. Für FFGFT, in der Teilchen Resonanzzustände sind, liefert sie die natürliche Sprache für die Frage, wann aus einem Zustand zwei werden — und welche Frequenzverhältnisse einrasten oder stabil inkommensurabel bleiben.

.2 Der Zweikreis-Formalismus [E]

Zwei Resonatoren mit Eigenfrequenzen ω_1, ω_2 , Güten Q_1, Q_2 und Kopplungsgrad k . Referenzgröße ist die **kritische Kopplung**

$$k_{\text{krit}} = \frac{1}{\sqrt{Q_1 \cdot Q_2}}. \quad (1)$$

Für den symmetrischen Fall ($\omega_1 = \omega_2 = \omega_0, Q_1 = Q_2 = Q$) und den normierten Kopplungsfaktor $\kappa = k/k_{\text{krit}} = k \cdot Q$:

- **Unterkritisch** ($\kappa < 1$): ein Maximum bei ω_0 , Energieübertragung unvollständig.
- **Kritisch** ($\kappa = 1$): maximal flacher Durchlassbereich (Butterworth); optimaler Leistungstransfer.
- **Überkritisch** ($\kappa > 1$): zwei Höcker bei $\omega_{\pm} \approx \omega_0 \left(1 \pm \frac{1}{2} \sqrt{k^2 - k_{\text{krit}}^2} \right)$.

Zwei strukturelle Aussagen [E]

(2.1) Kopplung verschiebt Frequenzen, bevor sie sie spaltet (frequency pulling). Die „nackte“ Eigenfrequenz ist prinzipiell nicht beobachtbar.

(2.2) Die Schwelle ist eine Verhältnissgröße: ob ein System spaltet, entscheidet k relativ zu den Verlusten.

Numerisch verifiziert durch `pruef_328_2_bandfilter.py`: Höckerformel auf $< 10^{-5}$ relativ, Butterworth-Krümmung exakt null bei $\kappa = 1$.

.3 Wiederkehr in der Quantenphysik [E]

Die Zuordnung ist mathematisch exakt, nicht analogisch:

Nachrichtentechnik	Quantenphysik	Bedingung
überkrit. Höckeraufspaltung	Rabi-Aufspaltung, avoided crossing	$g > (\kappa_c + \gamma)/2$
kritische Kopplung	critical coupling (Resonator-QED)	Kopplung = Verlustrate
frequency pulling	Massen-/Energienormierung, Lamb-Shift	Kopplung an Kontinuum
Hüllkurven-Interferenz	ρ - ω -Mischung	zwei Pole, gemeins. Kanal

.4 Messung als Kopplung — das κ -Kontinuum [B]

Jede Messung ist eine Ankopplung des Auslesesystems an das Messobjekt. Vollständige Entkopplung $\equiv$ kein Informationsfluss.

Symbolischer Beweis (Von-Neumann-Zeigermodell)

System $a|+\rangle + b|-\rangle$, Gauß-Zeiger der Breite σ , Verschiebung $\pm d/2$; Kopplungsparameter $\kappa \equiv d/(2\sigma)$. Exakte Resultate:

Exakte Dualität — [B] (Prüfskripte 5 und 9A)

$$V(\kappa) = \langle \phi_+ | \phi_- \rangle = e^{-\kappa^2/2} \quad (\text{Rückwirkung / Restkohärenz}), \quad (2)$$

$$D(\kappa) = \sqrt{1 - e^{-\kappa^2}} \quad (\text{Helstrom-Unterscheidbarkeit}), \quad (3)$$

$$D^2 + V^2 = 1 \quad \text{für jeden reinen Zeiger.} \quad (4)$$

Grenzfälle: $\kappa \rightarrow 0$: $(V, D) = (1, 0)$; $\kappa \rightarrow \infty$: $(V, D) = (0, 1)$.

Schwaches Regime: $D \approx \kappa$ (linear), $1 - V \approx \kappa^2/2$ (quadratisch).

Nicht schließbar — [SETZUNG]

„Jede Messanordnung ist ein Zeigermodell“ ist eine physikalische Modellannahme, nicht beweisbar, nur widerlegbar. Wird als **[SETZUNG]** (Modellrahmen) deklariert.

Die A271-Dreiebenen-Trennung (Hardware / Zustandsübergang / Beschreibung) bleibt unberührt; alle Größen V, D, κ leben auf der Zustandsübergangs-Ebene.

.5 Synchronisation und Einrasten [E]

Adler-Gleichung

$\dot{\phi} = \Delta\omega - \varepsilon \sin \phi$. Einrasten genau für $|\Delta\omega| \leq \varepsilon$; Fangbereich $\propto$ Kopplung ε . Numerisch verifiziert (`pruef_328_3_einrasten.py`, Abweichung $< 0.1\%$).

Kuramoto-Modell

Unterhalb der kritischen Kopplung K_c bleibt das Ensemble inkohärent ($r = 0$, kein kollektiver Phasenanteil); oberhalb wächst der Ordnungsparameter $r \propto \sqrt{K - K_c}$ kontinuierlich an — ein Phasenübergang zweiter Ordnung. Das ist **keine** Dreiteilung im Sinne von Abschnitt 2: der Kuramoto-Übergang trennt strukturell zwei Regime (Unordnung / wachsende Ordnung), nicht drei. Die engere Parallele zum Bandfilter-Dreifall besteht beim Adler-Modell (Abschnitt 5.1): dort gibt es einen scharf definierten Fangbereich-Schwellwert, der exakt der Kopplung entspricht — Bandfilter-kritisch und Injection-Locking teilen dieselbe mathematische Schwellenstruktur.

Rauschminimum

Der Locked-Zustand exportiert Entropie und ist der rauschärmste verfügbare Zustand — Grundlage jeder Frequenzsynthese (PLL).

Thermodynamische Präzisierung

Phasenkopplung in offenen, dissipativen Systemen. „Natürliche Systeme tendieren zum Optimum, nicht zur Gleichverteilung“ gilt für Nichtgleichgewichts-Fließzustände; der zweite Hauptsatz bleibt unberührt.

.6 Arnold-Zungen, KAM und das goldene Verhältnis

Qualitative Stabilitätsbegründung [E]

Zungenbreiten $\Delta\Omega(p/q) \propto K^q$ (Prüfskript 9B: Steigung 1.98 für $q = 2$, 2.69 für $q = 3$). Das am schlechtesten rational approximierbare Verhältnis ist $\varphi = [1; 1, 1, \dots]$ (KAM). Verbindet Dok. 172/188/275 des Korpus.

Quantitative FFGFT-Anbindung [K]

Aus Dok. 008: $m(n) = m_0 e^{\xi n}$, Kopplungsterm $g \sim \xi \cdot \omega$, damit $g/\omega = \xi$ (n -unabhängig). Effektives K in der Kreisabbildung:

$$K_{\text{eff}} = 2\pi\xi \approx 8.4 \times 10^{-4}. \quad (5)$$

Die ξ^2 -Unterdrückung (Dok. 007: $\sigma_v \sim \xi_0^2 G_F$) entspricht dem K^2 -Term der Zungenbreite. Bei $K_{\text{eff}} \ll 1$:

$$\Delta\Omega(p/q) \approx \frac{2(K_{\text{eff}}/2)^q}{q \pi^{q-1}} \Rightarrow \Delta\Omega(1/2) \approx 5.6 \times 10^{-8}. \quad (6)$$

φ liegt vollständig außerhalb jeder Zunge. **[K]** (Orbifold-Vorbehalt verbleibt.)

.7 Mischungswinkel als Kopplungsgrade — weitgehend geschlossen

Wörterbuch Zweikreis $\leftrightarrow$ 2×2-Mischung [B]

Hermiteischer Fall (Prüfskript 1):

$$H = \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{12} & H_{22} \end{pmatrix}, \quad \lambda_{\pm} = \frac{H_{11} + H_{22}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{H_{11} - H_{22}}{2}\right)^2 + H_{12}^2}, \quad (7)$$

Diagonalisierung exakt bei $\tan 2\theta = 2H_{12}/(H_{11} - H_{22})$.

Nicht-hermitesche Erweiterung (Prüfskript 8, Ausnahmepunkt):

$$H_{\text{NH}} = \begin{pmatrix} E_1 - i\gamma_1/2 & g \\ g & E_2 - i\gamma_2/2 \end{pmatrix}, \quad g_{\text{EP}} = \frac{|\gamma_1 - \gamma_2|}{4}. \quad (8)$$

Für $g < g_{\text{EP}}$: nur Breiten spalten (unterkritisch); für $g > g_{\text{EP}}$: Frequenzen spalten (Rabi, überkritisch). **Bandfilter- κ_{krit} und Cavity-QED-„strong coupling“ sind Spezialfälle dieser EP-Bedingung. [B]**

Winkel	θ [°]	$\sin^2\theta$	$\kappa_{\text{mix}} = \tan 2\theta$
θ_W (Dok. 323: $\sin^2\theta_W = 0.2308$)	28.71	0.2308	1.57
Cabibbo θ_C ($ V_{us} = 0.22452$, Dok. 041)	12.98	0.050	0.49
CKM θ_{13} ($ V_{ub} = 0.00365$)	0.21	≈ 0	0.007
PMNS θ_{12} (Dok. 041: 33.44°)	33.44	0.304	2.34
PMNS θ_{23} (Dok. 041: 49.2°)	49.2	0.573	-6.77
PMNS θ_{13} (Dok. 041: 8.57°)	8.57	0.022	0.31

Befund: Quarksektor verstimmungsdominiert (kleine κ_{mix}); Leptonsektor im Übergangs- bis Entartungsbereich.

ξ -Stufe: θ_W -Sektor geschlossen [K]

$\sin^2\theta_W = 0.2308$ ist in Dok. 323 aus ξ abgeleitet [K]. Damit ist

$$\kappa_{\text{mix}}(\theta_W) = \frac{2\sqrt{s^2(1-s^2)}}{1-2s^2} \Big|_{s^2=0.2308} = 1.5652 \quad (9)$$

durch Komposition ξ -abgeleitet (kein neuer physikalischer Inhalt). Screening gegen 11 Kandidaten-Konstanten: kein Treffer (bester: $e/\sqrt{3}$, 2.7×10^{-3}).

GST-Textur und H_{12} [B]

Dok.-041-Formeln vom Typ $\theta = \arcsin\sqrt{m_1/m_2}$ entsprechen in führender Ordnung ($m_1 \ll m_2$) der Gatto-Sartori-Tonin-Textur; exakt gilt für die Textur $\tan\theta = \sqrt{m_1/m_2}$, also $\sin^2\theta = m_1/(m_1 + m_2)$ (symbolisch, Prüfskript 7). (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „entsprechen exakt“ – der Eigenvektor zum Eigenwert $-m_1$ gibt $\tan\theta = \sqrt{m_1/m_2}$; für $m_1/m_2 = 1/20$ ist $\arcsin\sqrt{1/20} = 12.92^\circ$ gegen $\arctan\sqrt{1/20} = 12.60^\circ$ (2.5%); die Differenz ist $y^{3/2}/2$ mit $y = m_1/m_2$, die führende Ordnung stimmt überein.)

$$M = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{m_1 m_2} \\ \sqrt{m_1 m_2} & m_2 - m_1 \end{pmatrix}, \quad \text{Eigenwerte } \{-m_1, m_2\}, \quad \tan\theta = \sqrt{m_1/m_2}. \quad (10)$$

$H_{12} = \sqrt{m_1 m_2}$ (geometrisches Massenmittel). [B]

Vier Prüfpunkte aus Dok. 041

Prüfpunkte für Dok. 190 — Autorenentscheidung erforderlich

(i) $\delta_{\text{CKM}} = \arcsin(2\sqrt{2}\sqrt{\xi}/3)$ gibt 0.011 rad statt 1.20 rad; Kandidat: $\arcsin(2\sqrt{2}/3) = 1.231$ rad (Druckfehler: $\sqrt{\xi}$ fällt weg).

- (ii) $\theta_{13} = \arcsin(\xi^{1/3})$ gibt 2.93° statt 8.57° ; Kandidat: $\arcsin((25\xi)^{1/3}) = 8.59^\circ$.
 (iii) $|V_{us}|$ mit Dok. 006-Massen 5.4 % Abweichung.
 (iv) Dok. 007 $\leftrightarrow$ Dok. 041 Spannung bereits als `\begin{warning}` und `\begin{speculation}` im Quelldokument deklariert.

.8 Abgrenzung

Abgrenzung gegen Resonanz-als-Vokabular

Schepis (IPI Letters 3(2) 2025; ICIP-2026) verwendet Resonanz als verbindendes Vokabular ohne berechenbare Größen. Das vorliegende Dokument nimmt die entgegengesetzte Richtung: Alle Brücken sind mit Prüfskripten verifiziert und tragen definierte Statusmarker. Beobachter treten nur als ausgelesene Teilkreise auf; Bewusstseinsvokabular kommt nicht vor.

.9 Numerische Verifikation der [E]-Grundlagen

Aussage	Skript	Ergebnis
Höckerformel, Butterworth	pruef_328_2	rel. Abw. $< 10^{-5}$, Krümmung exakt 0
Adler-Fangbereich	pruef_328_3A	$< 0.1\%$
Zungenbreite $\propto K^q$	pruef_328_3B/9B	Steig. 1.98 ($q = 2$), 2.69 ($q = 3$)
φ -Resistenz	pruef_328_3B	einzige nicht-einrastende Irrational.

.10 Schließbarkeitsbilanz

Brücke	Status
R-neu-b	[B] hermitesch + nicht-hermitesch (EP), vollständig [K] für θ_W (Komposition); [B] GST-Textur; vier Prüfpunkte offen
R-neu-c	
R-neu-d	[B] Dualität $D^2 + V^2 = 1$, alle reinen Zeiger
R-neu-a (qual.)	[B] K^q -Hierarchie, φ quantitativ außerhalb
R-neu-a (quant.)	[K] $K_{\text{eff}} = 2\pi\xi$ aus Dok. 007/008; Orbifold-Herleitung offen
[SETZUNG]	Reduzierbarkeit Messanordnung $\rightarrow$ Zeiger; prinzipiell unbeweisbar

.11 Prüfskripte

Skript	Inhalt	Ergebnis
pruef_328_1	Wörterbuch, sympy	[B]
pruef_328_2	Bandfilter-Regime, numpy	[E] bestätigt
pruef_328_3	Adler, Arnold-Zungen	[E] bestätigt
pruef_328_4	κ_{mix} -Tabelle	Befund
pruef_328_5	Mess- κ , $D^2 + V^2$	[B]
pruef_328_6	ξ -Komposition, Screening	[K]
pruef_328_7	GST-Textur, Korpus-Abgleich	[B] , Prüfpunkte
pruef_328_8	EP, nicht-hermitesch	[B]
pruef_328_9	reine Zeiger, K^q	[B]
pruef_328_10	$K_{\text{eff}} = 2\pi\xi$	[K]